Übungsheft – Volkswirtschaftslehre

Grundlagen der VWL | Bedürfnis, Güter, Marktgleichgewicht, Renten, Marktformen, Budgetgerade

Aufgabe 1. Konzeptabgrenzung: Bedürfnis – Bedarf – Nachfrage

Ordnen Sie die folgenden Situationen den Begriffen **Bedürfnis**, **Bedarf** oder **Nachfrage** zu und begründen Sie Ihre Entscheidung in einem Satz.

(a) Lisa hat Hunger und möchte etwas essen.

(b) Paul hat 50 € gespart und überlegt, ob er sich davon ein neues Videospiel kauft.

(c) Anna bestellt im Internet ein Konzertticket für 85 €.

(d) Marc träumt von einem Sportwagen, hat aber kein Einkommen.

(e) Herr Müller geht in den Supermarkt und kauft Brot für 2 €.

Aufgabe 2. Bedürfniskategorisierung

Kategorisieren Sie die folgenden Bedürfnisse nach den drei gelernten Kriterien:

- Dringlichkeit (primär / sekundär)
- Träger (individuell / kollektiv)
- Beschaffenheit (materiell / immateriell)

(a) Bedürfnis nach sauberem Trinkwasser

(b) Bedürfnis nach einem neuen Smartphone

(c) Bedürfnis nach öffentlicher Sicherheit

(d) Bedürfnis nach Anerkennung im Beruf

(e) Bedürfnis nach einem Urlaub am Meer

Aufgabe 3. Maslowsche Bedürfnispyramide

Ordnen Sie die folgenden Beispiele den fünf Stufen der Bedürfnispyramide nach Maslow zu und begründen Sie Ihre Zuordnung kurz.

(a) Ein Student bewirbt sich um ein Stipendium, um Anerkennung zu erhalten.

(b) Eine Familie sucht eine Wohngegend ohne Kriminalität.

(c) Ein Künstler möchte seine Gefühle in einem Bild ausdrücken.

(d) Ein Obdachloser sucht nach Nahrung und einem Schlafplatz.

(e) Ein Jugendlicher möchte Teil einer Freundesgruppe sein.

Aufgabe 4. Vom Bedürfnis zur Nachfrage – ein Produktbeispiel

Ein Unternehmen möchte einen ergonomischen Bürostuhl auf den Markt bringen, der das Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigern soll.

(a) Welches Bedürfnis soll das Produkt befriedigen? Ordnen Sie dieses Bedürfnis nach Dringlichkeit und Beschaffenheit ein.

(b) Auf welcher Stufe der Maslow-Pyramide ist dieses Bedürfnis angesiedelt?

(c) Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit aus dem Bedürfnis ein *Bedarf* wird?

(d) Welche Faktoren beeinflussen, ob aus dem Bedarf tatsächlich eine *Nachfrage* entsteht?

(e) Nennen Sie zwei Marketingmaßnahmen, mit denen das Unternehmen die Nachfrage erhöhen könnte. Begründen Sie Ihre Vorschläge.

Aufgabe 5. Güterklassifikation

Ordnen Sie die folgenden Güter jeweils einer der Kategorien zu:

- freies Gut
- wirtschaftliches Gut
- meritorisches Gut
- demeritorisches Gut

Begründen Sie Ihre Entscheidung in einem Satz.

(a) Sonnenlicht

(b) Schulbildung

(c) Tabakwaren

(d) ein privat genutzter PKW

(e) eine Grippeschutzimpfung

(f) saubere Luft in einer Großstadt mit hoher Feinstaubbelastung

Aufgabe 6. Einkommenselastizität – Inferiore Güter

Familie Schneider steigert ihr monatliches Nettoeinkommen von 2.500 € auf 3.000 € (das entspricht einer Erhöhung um 20 %). Daraufhin sinkt ihr monatlicher Konsum von Billig-Fruchtjoghurt von 24 Bechern auf 18 Becher.

(a) Berechnen Sie die Einkommenselastizität der Nachfrage E_Y.

(b) Um welche Art von Gut handelt es sich? Begründen Sie.

(c) Erklären Sie das Verhalten von Familie Schneider ökonomisch.

Aufgabe 7. Einkommenselastizität – Superiore Güter

Das Einkommen eines Haushalts steigt um 15 %. Die Nachfrage nach hochwertigen Bio-Lebensmitteln steigt um 30 %.

(a) Berechnen Sie die Einkommenselastizität E_Y.

(b) Wie klassifizieren Sie das Gut? Begründen Sie.

(c) Nennen Sie zwei weitere Beispiele für Güter dieser Kategorie.

Aufgabe 8. Einkommenselastizität – Berechnung und Interpretation

In der folgenden Tabelle sind vier Güter mit der jeweiligen prozentualen Mengenänderung bei einer Einkommenssteigerung um 25 % aufgeführt.

Gut	**Mengenänderung**
Brot	+10 %
Fertigpizza	−15 %
Restaurantbesuche	+40 %
lebenswichtige Medikamente	±0 %

Berechnen Sie für jedes Gut die Einkommenselastizität E_Y und ordnen Sie es der passenden Güterkategorie zu (inferior, normal-unelastisch, superior/elastisch, vollkommen unelastisch).

Aufgabe 9. Staatliche Eingriffe bei meritorischen und demeritorischen Gütern

Welche staatlichen Maßnahmen wären für die folgenden Güter jeweils sinnvoll? Ordnen Sie die Güter zunächst als meritorisches oder demeritorisches Gut ein und schlagen Sie dann konkrete Maßnahmen vor. Begründen Sie Ihre Antwort.

(a) öffentliche Bibliotheken

(b) alkoholische Getränke

(c) erneuerbare Energien (z. B. Photovoltaikanlagen)

(d) Glücksspiel

Aufgabe 10. Wandel von freien zu wirtschaftlichen Gütern

Erklären Sie, warum ein ursprünglich freies Gut zu einem wirtschaftlichen Gut werden kann. Nennen Sie zwei konkrete Beispiele und beschreiben Sie den zugrunde liegenden Mechanismus.

Aufgabe 11. Gleichgewichtsberechnung

Ein Markt wird durch folgende Funktionen beschrieben:

$$\text{Nachfrage: } p = -\frac{1}{2}\,q + 10, \qquad \text{Angebot: } p = \frac{1}{2}\,q + 2.$$

(a) Berechnen Sie den Gleichgewichtspreis p^* und die Gleichgewichtsmenge q^*.

(b) Stellen Sie die beiden Funktionen in einer Skizze dar (qualitativ) und kennzeichnen Sie das Gleichgewicht.

(c) Zeigen Sie rechnerisch: Bei einem Preis von $p = 7$ entsteht ein *Angebotsüberhang*. Wie groß ist dieser?

(d) Bei einem Preis von $p = 3$ entsteht ein *Nachfrageüberhang*. Berechnen Sie dessen Höhe.

Aufgabe 12. Auswirkungen von Markteingriffen – Höchst- und Mindestpreise

Gegeben ist ein Markt mit den Funktionen:

$$\text{Nachfrage: } p = 120 - 2q, \qquad \text{Angebot: } p = 20 + 3q.$$

(a) Berechnen Sie das ursprüngliche Marktgleichgewicht.

(b) Der Staat legt einen Höchstpreis von $p_{\max} = 50$ fest. Berechnen Sie die angebotene und die nachgefragte Menge zu diesem Preis. Welcher Überhang entsteht? Erläutern Sie die Folgen für den Markt.

(c) Statt eines Höchstpreises wird ein Mindestpreis von $p_{\min} = 90$ eingeführt. Berechnen Sie erneut Angebot und Nachfrage. Welche Situation ergibt sich? Beschreiben Sie die Anpassungsprozesse.

(d) Zeichnen Sie beide Eingriffe in ein gemeinsames Diagramm (qualitativ).

Aufgabe 13. Verschiebungen von Angebot und Nachfrage

Ein Markt für Fahrräder habe die Ausgangsfunktionen:

$$\text{Nachfrage: } p = 200 - 5q, \qquad \text{Angebot: } p = 50 + 5q.$$

(a) Bestimmen Sie das anfängliche Marktgleichgewicht.

(b) Durch stark gestiegene Benzinpreise erhöht sich die Nachfrage nach Fahrrädern. Die neue Nachfrage lautet $p = 250 - 5q$. Gleichzeitig verteuern sich Materialien, sodass das Angebot zurückgeht: $p = 70 + 5q$. Berechnen Sie das neue Gleichgewicht.

(c) Vergleichen Sie das neue mit dem alten Gleichgewicht. Was ist mit Preis und Menge geschehen? Welcher Effekt (Nachfrage- oder Angebotsverschiebung) war stärker? Begründen Sie.

Aufgabe 14. Steuern und Subventionen

Ein Markt für ein Gut wird beschrieben durch:

$$\text{Nachfrage: } p = 300 - 4q, \qquad \text{Angebot: } p = 60 + 4q.$$

(a) Berechnen Sie das Gleichgewicht ohne Staatseingriff.

(b) Der Staat gewährt den Produzenten eine Subvention von 20 € pro Stück. Die neue Angebotsfunktion lautet $p = 40 + 4q$. Bestimmen Sie das neue Gleichgewicht.

(c) Wie wirkt sich die Subvention auf Preis und Menge aus? Erklären Sie den Anpassungsprozess.

(d) Statt der Subvention wird eine Produktionssteuer von 20 € pro Stück eingeführt. Die Angebotsfunktion wird zu $p = 80 + 4q$. Berechnen Sie das neue Gleichgewicht und vergleichen Sie es mit der Ausgangssituation.

Aufgabe 15. Grundlegende Berechnung von Renten

Ein Markt für Tablets besitzt folgende Funktionen:

$$\text{Nachfrage: } p = 600 - 2q, \qquad \text{Angebot: } p = 200 + q.$$

(a) Berechnen Sie das Marktgleichgewicht (p^*, q^*).

(b) Berechnen Sie die Konsumentenrente.

(c) Berechnen Sie die Produzentenrente.

(d) Bestimmen Sie die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt.

Aufgabe 16. Auswirkungen eines Höchstpreises auf die Wohlfahrt

Im Markt aus Aufgabe 1 wird ein Höchstpreis von 350 € festgesetzt.

(a) Berechnen Sie die bei diesem Preis nachgefragte und die angebotene Menge. Welcher Überhang entsteht?

(b) Die tatsächlich gehandelte Menge entspricht der kleineren der beiden Mengen. Berechnen Sie für diese Menge die neue Konsumentenrente und Produzentenrente. (Hinweis: Die Konsumentenrente ist jetzt ein Viereck und ein Dreieck; die Produzentenrente nur ein Dreieck. Kontrollieren Sie die Berechnung über die entsprechenden Flächen.)

(c) Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust (Deadweight Loss) im Vergleich zum freien Markt.

Aufgabe 17. Auswirkungen einer Steuer mit Steueraufkommen

In einem Markt gelten:

$$\text{Nachfrage: } p = 500 - 0{,}5\,q, \qquad \text{Angebot: } p = 100 + 0{,}5\,q.$$

Der Staat erhebt eine Steuer von 50 € pro Stück, die von den Anbietern abgeführt werden muss. Die Angebotsfunktion verschiebt sich zu $p = 150 + 0{,}5\,q$.

(a) Berechnen Sie das Marktgleichgewicht vor und nach der Steuer.

(b) Berechnen Sie die Konsumentenrente und die Produzentenrente nach der Steuer.

(c) Berechnen Sie das Steueraufkommen.

(d) Bestimmen Sie den Wohlfahrtsverlust (Deadweight Loss) durch die Steuer.

Aufgabe 18. Marktformen erkennen

Ordnen Sie die folgenden Märkte jeweils der passenden Marktform zu (Monopol, Oligopol, Polypol) und begründen Sie Ihre Entscheidung kurz.

(a) Friseure in einer Großstadt

(b) Betriebssysteme für Smartphones (iOS, Android)

(c) lokale Wasserversorgung einer Gemeinde

(d) Tankstellen an einer Autobahnausfahrt

(e) der Markt für Suchmaschinen in Europa

Aufgabe 19. Marktanteile und Konzentration

In einem Markt gibt es vier Anbieter mit den Marktanteilen: A: 45 %, B: 30 %, C: 15 %, D: 10 %.

(a) Welche Marktform liegt hier vor? Begründen Sie anhand der Anbieterzahl und der Verteilung der Marktanteile.

(b) Beschreiben Sie die gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) der Anbieter und deren Auswirkung auf die Preispolitik.

Aufgabe 20. Verbraucherwohlfahrt in verschiedenen Marktformen

Vergleichen Sie die drei Hauptmarktformen Monopol, Oligopol und Polypol hinsichtlich

(a) des Preisniveaus,

(b) der Produktvielfalt und Qualität,

(c) der Verhandlungsmacht der Verbraucher.

Begründen Sie Ihre Aussagen mit den jeweiligen Eigenschaften der Marktformen.

Aufgabe 21. Moderne Marktentwicklungen und Digitalisierung

Die Digitalisierung hat neue marktbeherrschende Stellungen hervorgebracht, z. B. bei sozialen Netzwerken oder Online-Marktplätzen.

(a) Erläutern Sie, warum digitale Plattformen häufig zu einer Monopol- oder Oligopolsituation tendieren. Gehen Sie auf den Begriff der *Netzwerkeffekte* ein.

(b) Diskutieren Sie, welche staatlichen Regulierungsmöglichkeiten sinnvoll sein könnten, um den Wettbewerb zu fördern und Verbraucher zu schützen.

Aufgabe 22. Budgetgerade aufstellen und interpretieren

Ein Student hat ein monatliches Budget von 960 €. Er gibt sein Geld für zwei Güter aus: Lebensmittel (x_1, Preis $p_1 = 240$ € pro Warenkorb) und Freizeitaktivitäten (x_2, Preis $p_2 = 120$ € pro Aktivität).

(a) Stellen Sie die Budgetrestriktion als Gleichung auf.

(b) Formen Sie die Gleichung in die Form $x_2 = \dots$ um und geben Sie die Budgetgerade an.

(c) Wie viele Warenkörbe Lebensmittel kann der Student maximal kaufen, wenn er auf Freizeitaktivitäten vollständig verzichtet?

(d) Wie viele Freizeitaktivitäten sind maximal möglich?

(e) Welche Opportunitätskosten entstehen, wenn er einen weiteren Warenkorb Lebensmittel konsumiert? (Angabe in Einheiten von Gut 2)

Aufgabe 23. Einkommensänderungen

Ausgehend von der Situation aus Aufgabe 1 erhält der Student eine BAföG-Erhöhung, sodass sein Budget auf 1.200 € steigt.

(a) Geben Sie die neue Budgetgerade an.

(b) Zeichnen Sie die alte und die neue Budgetgerade in ein gemeinsames Diagramm (qualitativ).

(c) Erläutern Sie, warum sich die Budgetgerade parallel verschiebt und was dies für die Konsummöglichkeiten bedeutet.

Aufgabe 24. Preisänderungen

Der Student hat weiterhin 1.200 € Budget. Der Preis für Lebensmittel steigt auf 300 € pro Warenkorb, der Preis für Freizeitaktivitäten bleibt bei 120 €.

(a) Stellen Sie die neue Budgetgerade auf.

(b) Vergleichen Sie die Steigung der neuen Gerade mit der ursprünglichen. Was bedeutet die steilere Steigung ökonomisch?

(c) Wie viele Warenkörbe kann der Student nun maximal kaufen?

Aufgabe 25. Kombinierte Veränderungen

Die finanzielle Situation des Studenten ändert sich erneut: Er bekommt einen Nebenjob und verdient 400 € zusätzlich (Budget jetzt 1.600 €). Gleichzeitig sinkt der Preis für Freizeitaktivitäten auf 100 €, der Preis für Lebensmittel bleibt bei 300 €.

(a) Wie lautet die neue Budgetrestriktion?

(b) Formen Sie diese in die Budgetgerade um.

(c) Welche zwei Effekte wirken hier zusammen? Beschreiben Sie die Veränderung der Budgetgerade (Lage und Steigung).

(d) Ist das Güterbündel (4 Warenkörbe, 4 Freizeitaktivitäten) für den Studenten erschwinglich? Begründen Sie rechnerisch.

Aufgabe 26. Interpretation einer gegebenen Budgetgerade

Gegeben ist die Budgetgerade $x_2 = 50 - 0{,}8\,x_1$.

(a) Wie hoch ist das Budget m, wenn $p_2 = 10\,€$? (Hinweis: Der Achsenabschnitt auf der x_2-Achse ist m/p_2.)

(b) Welchen Preis p_1 hat Gut 1? (Nutzen Sie die Steigung.)

(c) Der Haushalt möchte 20 Einheiten von Gut 1 konsumieren. Wie viele Einheiten von Gut 2 kann er dann maximal noch kaufen?

(d) Prüfen Sie rechnerisch, ob das Güterbündel (30; 30) für den Haushalt erschwinglich ist.